

Manual de Usuario y Operación

Plataforma de Procesamiento Distribuido Multimedia (Python + FastAPI + Tailscale)

1. Arquitectura General del Sistema

Esta plataforma distribuida permite procesar grandes conjuntos de datos multimedia (archivos MP3, MP4 y WAV) distribuyendo la carga de trabajo entre la computadora principal (Servidor Central) y múltiples laptops secundarias (Workers) conectadas de forma segura a través de una red privada de **Tailscale**.

El sistema es completamente tolerante a fallos: maneja desconexiones inesperadas de laptops, re-encola tareas colgadas y permite que el servidor central utilice sus propios recursos locales cuando no hay workers remotos conectados.

Componente	Archivo / Ubicación	Descripción y Función
Servidor Central	server.py	API REST en FastAPI + Base de datos SQLite (tasks.db). Gestiona la cola y la tolerancia a fallos.
Worker (Cliente)	worker.py	Script ejecutable en laptops o máquina local. Solicita tareas, procesa archivos y reporta estado.
Dataset Seeder	seed_tasks.py	Escanea la carpeta C:\dataset y registra automáticamente todos los archivos en la cola.
Red Privada	Tailscale (VPN Mesh)	Conecta de forma segura la máquina servidor con las laptops usando IPs en el rango 100.x.y.z.

2. Estructura y Configuración del Dataset

El dataset de archivos multimedia se ubica localmente en la ruta raíz C:\dataset. El sistema soporta subcarpetas organizadas por formato de archivo:

- **C:\dataset\mp3** : Contiene archivos de audio en formato MP3.
- **C:\dataset\mp4** : Contiene videos en formato MP4.
- **C:\dataset\wav** : Contiene grabaciones de voz y audio en formato WAV.

3. Configuración de Red con Tailscale

Tailscale permite interconectar el servidor y las laptops de manera cifrada de extremo a extremo.

Pasos para conectar un nuevo Worker (Laptop):

1. Instalar Tailscale en la computadora principal y en la laptop cliente.
2. Iniciar sesión con la misma cuenta de Tailscale en ambos dispositivos.
3. Copiar la dirección IP privada del Servidor Central otorgada por Tailscale (ejemplo: 100.64.1.5).
4. Verificar conectividad ejecutando ping 100.64.1.5 desde la laptop.

4. Instrucciones de Operación Paso a Paso

Paso 1: Iniciar el Servidor Central

Ejecute el siguiente comando en la máquina principal (Servidor):

```
uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Paso 2: Poblar la Cola de Tareas con C:\dataset

Escanee el directorio de archivos para registrar todos los elementos en la base de datos:

```
python seed_tasks.py --server http://127.0.0.1:8000 --dataset-dir C:\dataset
```

Paso 3: Ejecutar Worker Local (en el Servidor)

Para aprovechar los recursos de la máquina principal en caso de no tener laptops conectadas:

```
python worker.py --server http://127.0.0.1:8000 --worker-id local-server-worker --dataset-dir C:\dataset
```

Paso 4: Ejecutar Workers Remotos (en las Laptops)

En cada laptop conectada por Tailscale, ejecute indicando la IP de Tailscale del servidor:

```
python worker.py --server http://100.64.1.5:8000 --worker-id laptop-diego-01 --dataset-dir C:\dataset
```

5. Endpoints de la API REST (Swagger UI /docs)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/tasks/next	Retorna y asigna la siguiente tarea pendiente al worker solicitante.
POST	/tasks/{id}/report	Recibe el informe de estado (éxito o fallo) al terminar de procesar.
POST	/tasks/register	Registra un único archivo multimedia en la cola de procesamiento.
POST	/tasks/scan_dataset	Escanea automáticamente un directorio (ej. C:\dataset).
GET	/tasks/status	Retorna estadísticas globales (pendientes, en proceso, completadas, fallidas).

6. Mecanismo de Tolerancia a Fallos

- 1. Timeout por Desconexión:** Si una laptop toma una tarea y se desconecta de Tailscale o se apaga, el Servidor Central la detecta a los 5 minutos (300 segundos) e incrementa el contador de reintentos, regresando el archivo a estado pending para que otro worker la procese.
- 2. Límite de Reintentos:** Si una tarea falla 3 veces consecutivas, se marca definitivamente como failed y se almacena el registro del error en la base de datos para análisis posterior sin detener la cola.